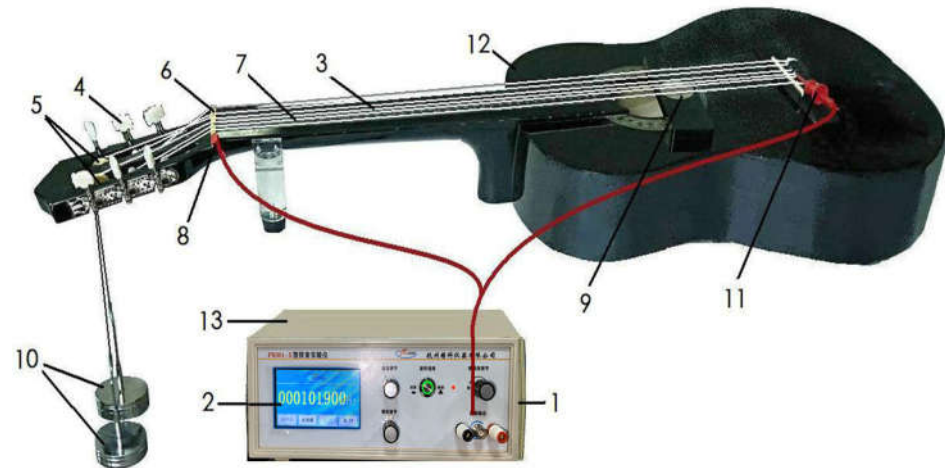
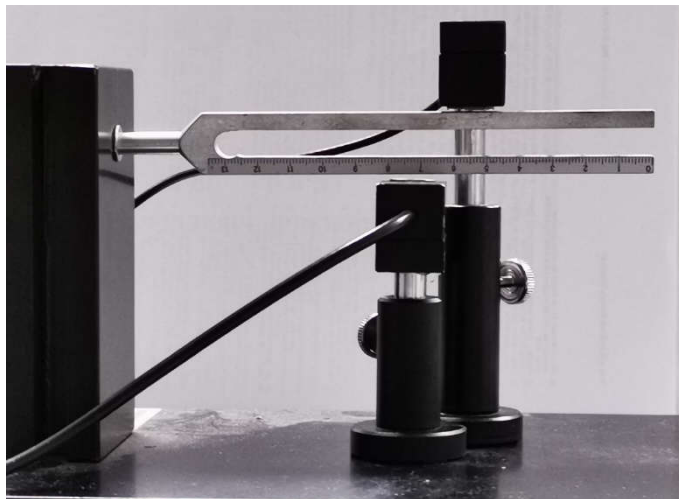


音叉与弦的受迫振动

实验目的

- 研究音叉振动系统的受迫振动、共振现象及物理规律。
- 研究波在弦上的传播规律及驻波形成的条件。

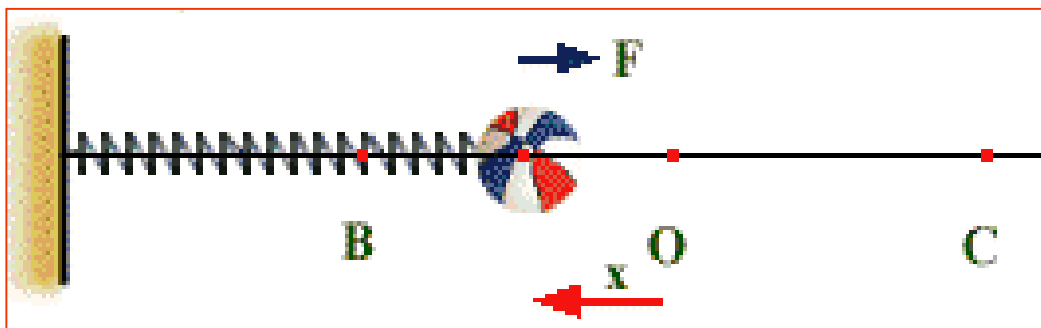


实验原理

振动：系统在回复力的作用下做周期性运动的现象。

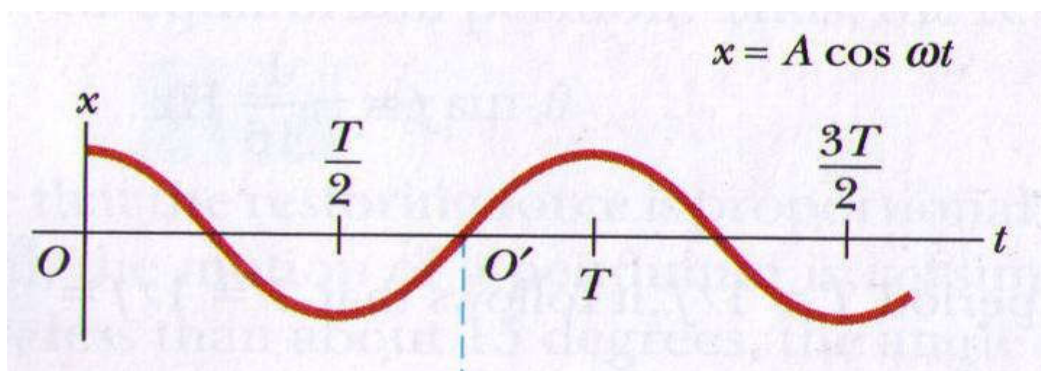
弹簧振子振动的三种状态

1. 自由振动



$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx$$

$$x = A_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

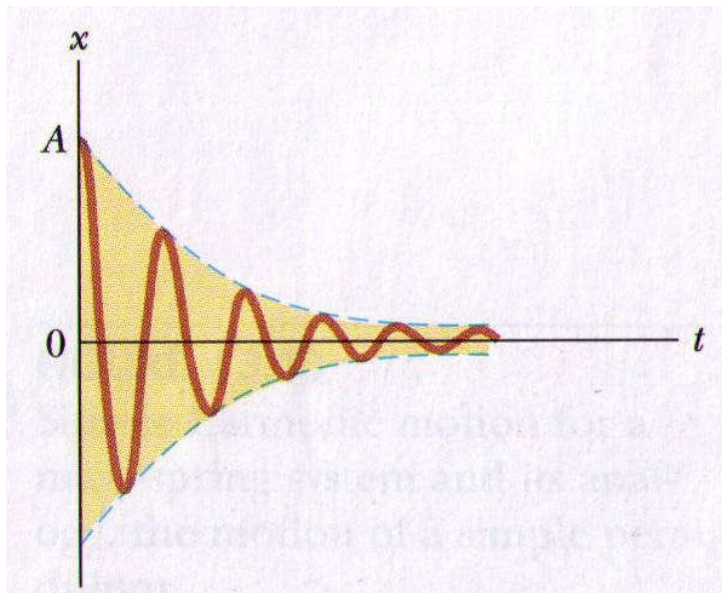


$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

(固有角频率)

2. 阻尼振动

假设阻力与速率成正比 $f = -\gamma v = -\gamma \frac{dx}{dt}$



$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -\gamma \frac{dx}{dt} - kx$$

$$x = A_0 e^{-\delta t} \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

δ : 阻尼系数

振幅衰减的近似简谐振动，与无阻尼振动的频率相比，频率减小。

3. 受迫振动

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -\gamma \frac{dx}{dt} - kx + F_0 \cos \omega t$$

阻力

周期性外力

随 t 衰减

$$x = \underline{A_0 e^{-\delta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} t + \phi_0)} + A \cos(\omega t + \phi)$$

稳态方程 $x = A \cos(\omega t + \phi)$

$$A = \frac{F_0}{m \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2 \omega^2}}$$

稳定后为简谐振动，频率与驱动力频率一致，位移振幅随频率变化，位移振幅极大时称为位移共振。

音叉的受迫振动

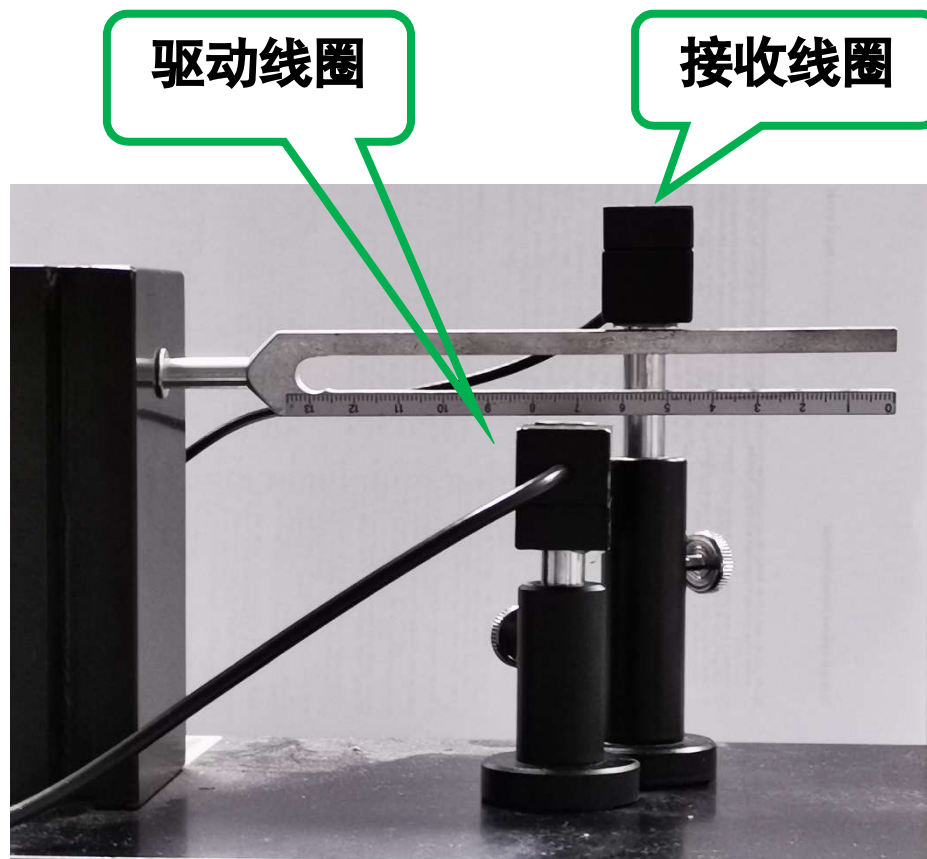
驱动线圈在正弦交变电流作用下产生交变磁场激振音叉，使之产生振动。

驱动力频率 = 电流频率

接收线圈靠近被磁化的音叉臂另一端放置，变化的磁场产生感应电压，交流数字电压表测量感应电压。

感应电压 $U \propto \frac{dB}{dt}$ ，近似正比于音叉**振动速度**

没有测量到音叉位移的变化。



速度共振

$$\text{由 } x = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$\boldsymbol{v} = \frac{dx}{dt} = \boldsymbol{v}_{\max} \cos(\omega t + \phi + \frac{\pi}{2})$$

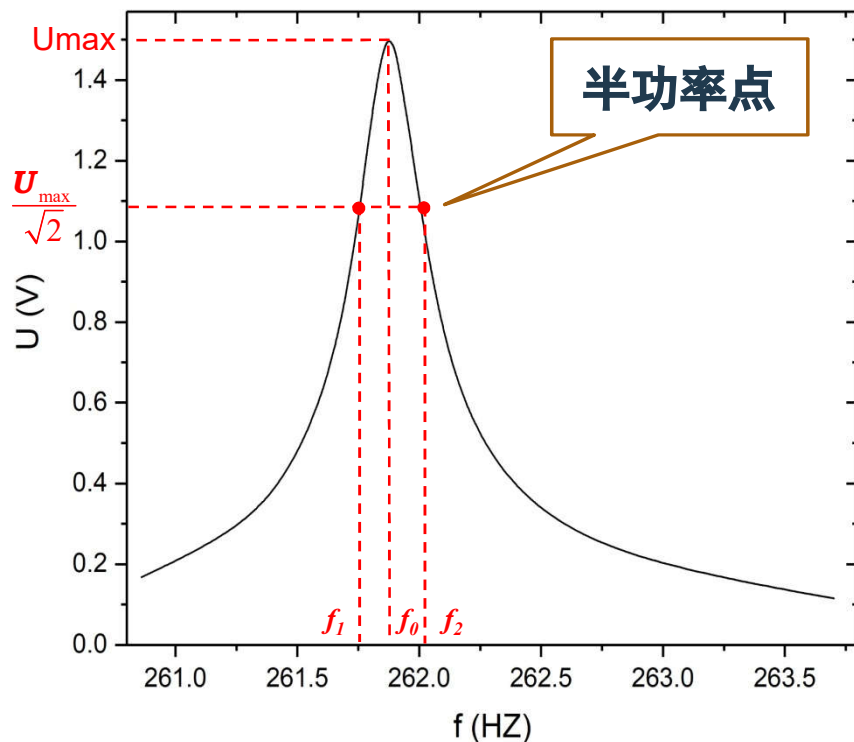
$$\boldsymbol{v}_{\max} = \frac{F_0}{\sqrt{\gamma^2 + (\omega m - \frac{k}{\omega})^2}}$$

速度振幅与频率相关，极大值时称为速度共振。

$$\text{速度共振产生条件: } \omega = \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

品质因数

音叉的速度幅频特性曲线



$$Q = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1} = \frac{f_0}{f_2 - f_1}$$

f_1, f_2 : $U_{\max}$ 下降到 $\frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$ (约 $0.707U_{\max}$) 时对应的频率。

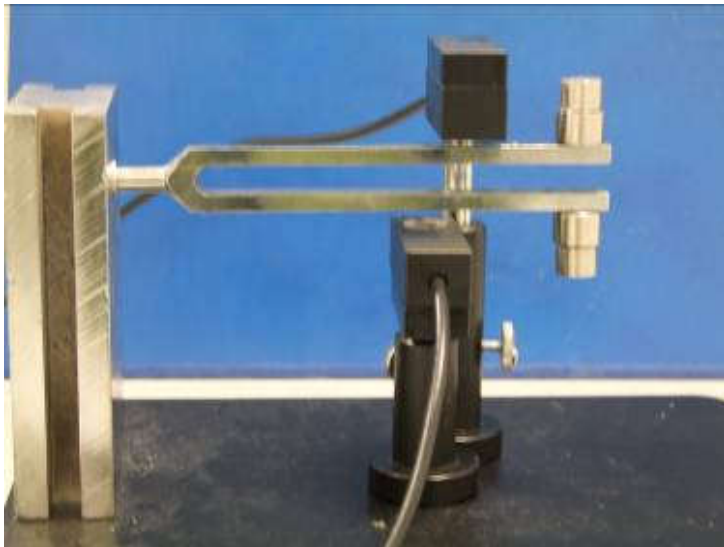
Q的意义:

- 1、系统能量损耗的快慢;
- 2、系统频率分辨率的大小。

$$Q = 2\pi \frac{\text{振动系统储存的机械能}}{\text{一个周期内损耗的机械能}}$$

音叉的速度共振频率与质量的关系

速度共振产生条件： $\omega = \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$



由： $\omega_0 = 2\pi f_0$

$$m = m_0 + m_x$$

可得： $\frac{1}{f_0^2} = \frac{4\pi^2}{k} \cdot (m_0 + m_x)$

k ：振子的**等效**劲度系数；

m_0 ：不加砝码时的音叉振子的**等效**质量；

m_x ：两个振动臂增加的砝码等效质量，砝码安装位置固定，可近似认为 m_x 与砝码质量成正比。

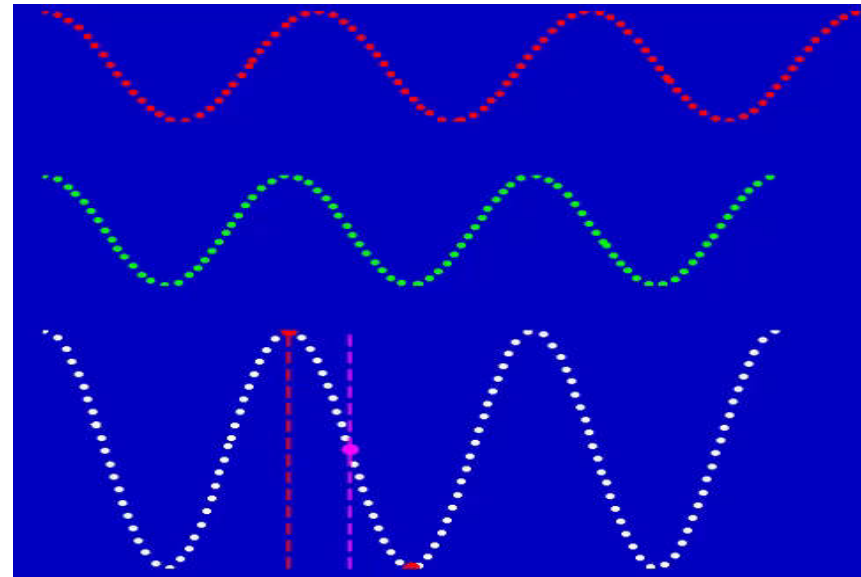
弦振动与驻波

两端固定并张紧的弦在周期性外力作用下而运动，简化为入射波和反射波的叠加。

$$y_1 = A \cos 2\pi \left(ft - \frac{x}{\lambda} \right)$$

$$y_2 = A \cos 2\pi \left(ft + \frac{x}{\lambda} \right)$$

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \cos \omega t$$



波腹 波节

各点均作简谐振动，但振幅不同。

相邻波腹(波节)间隔： $\frac{\lambda}{2}$

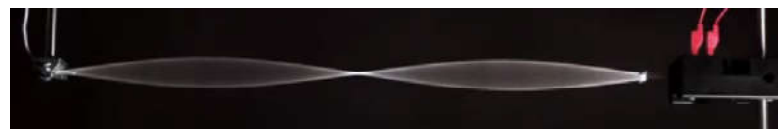
形成稳定驻波的条件

弦两端固定，只能是波节。形成稳定驻波条件：

弦长 $L = n \frac{\lambda}{2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$



$n = 1$



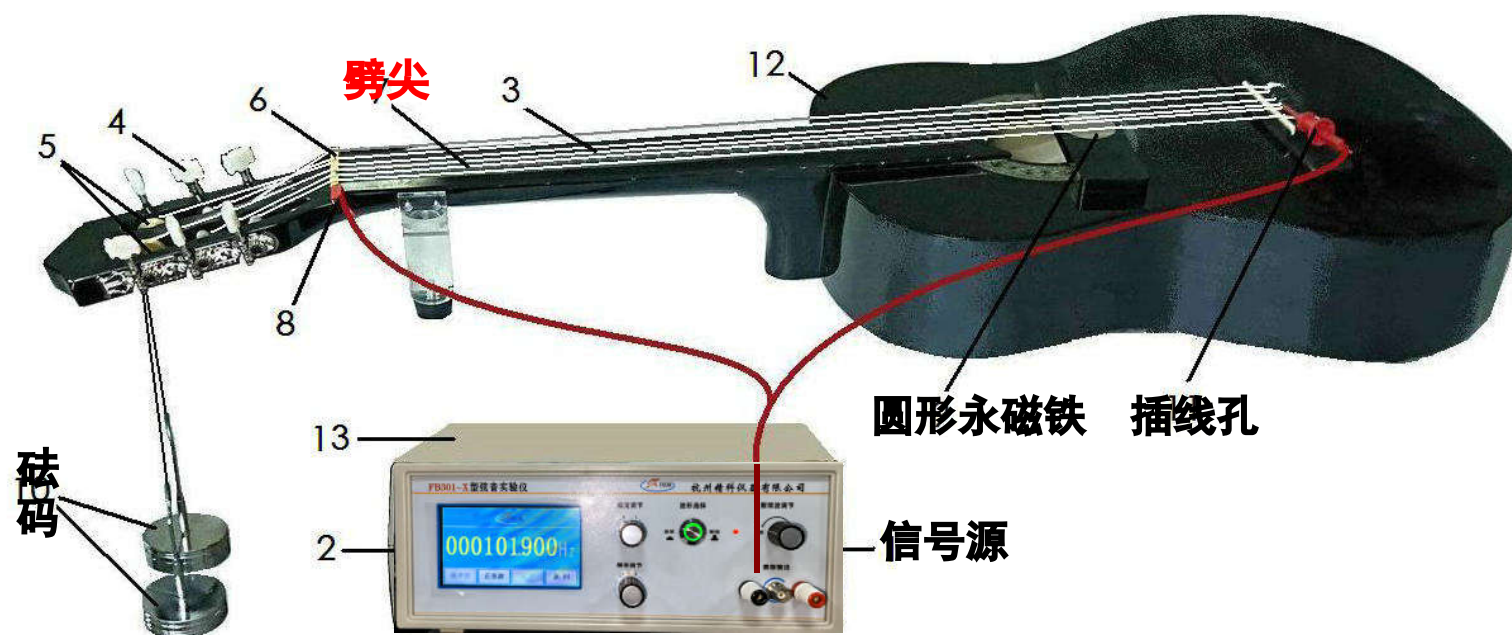
$n = 2$

其中波长 $\lambda = \frac{v}{f}$ f 与驱动力频率相同

波速 $v = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$ T 为弦线中张力， ρ 为弦的线密度。

4个参量：弦长、驱动力频率、张力、线密度。

弦音实验仪



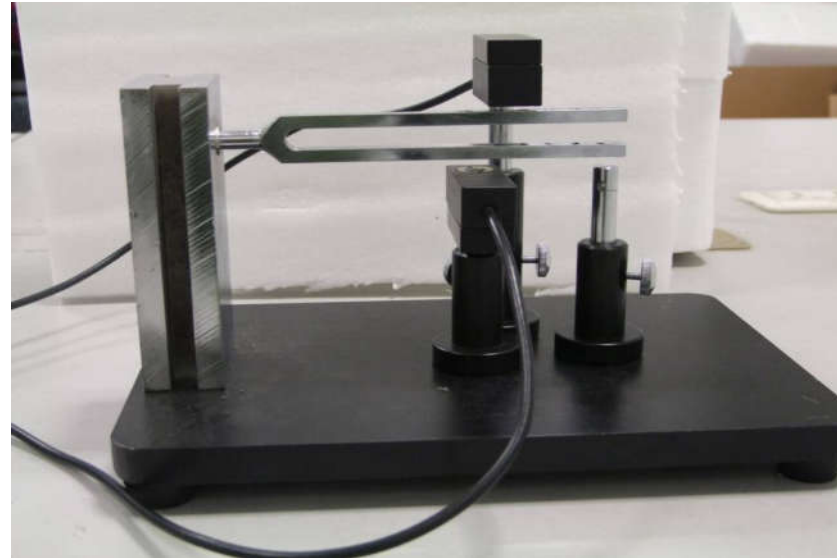
弦长：可移动劈尖位置调整。

驱动力：永磁铁对通有正弦交变电流弦线的安培力，频率与信号源电压频率一致。

张力：弦线一端挂载砝码。

线密度：弦线材质相同，直径不同。

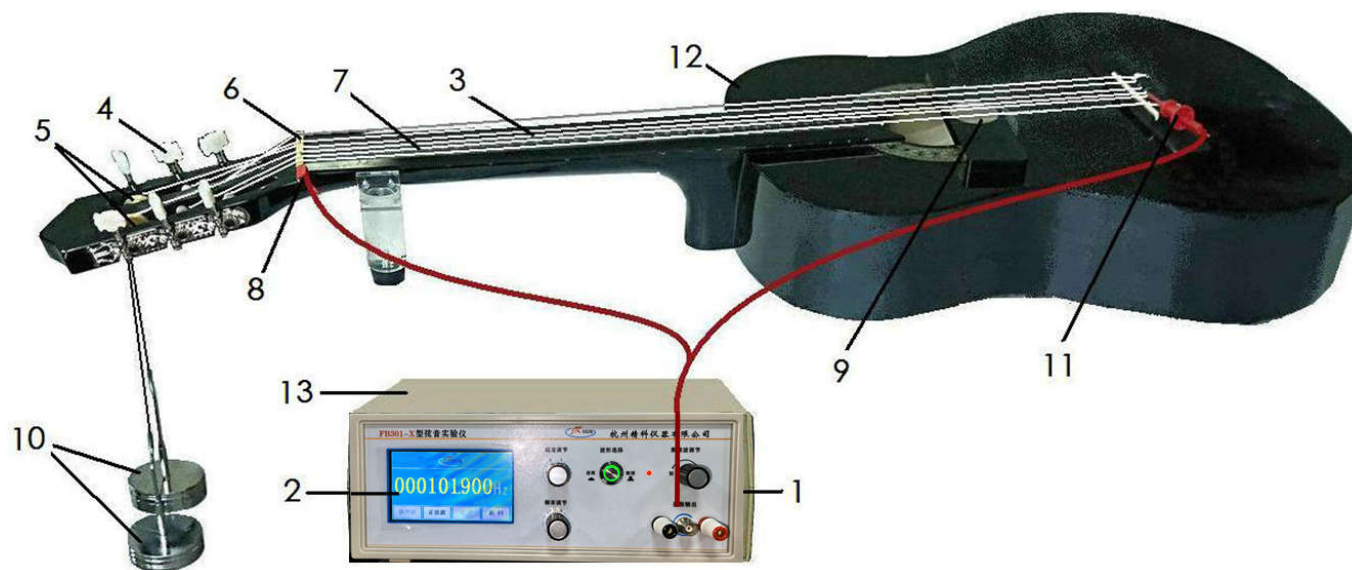
实验仪器



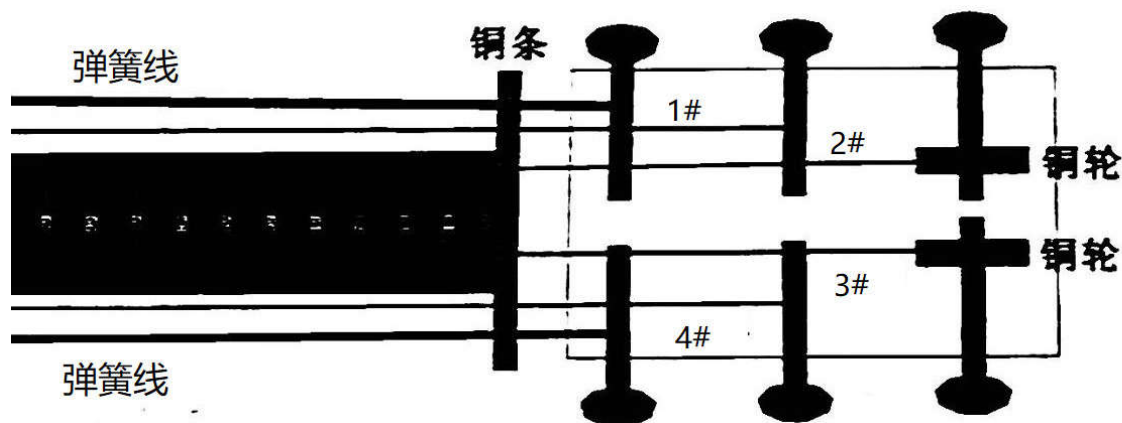
DH4615型音叉受迫振动与共振实验仪
音叉 阻尼杆 驱动线圈 接收线圈 砝码

实验仪器

FB301-X弦音实验仪



- 1输出插座;
- 2频率显示;
- 3钢质弦线;
- 4张力调节旋钮;
- 5弦线导轮;
- 6导电铜条;
- 7劈尖;
- 8, 11 插头;
- 9可移动磁钢;
- 10砝码盘;
- 12吉他;
- 13信号源。



弦线直径:

1#: 0.10mm

2#: 0.20mm

3#: 0.25mm

4#: 0.30mm

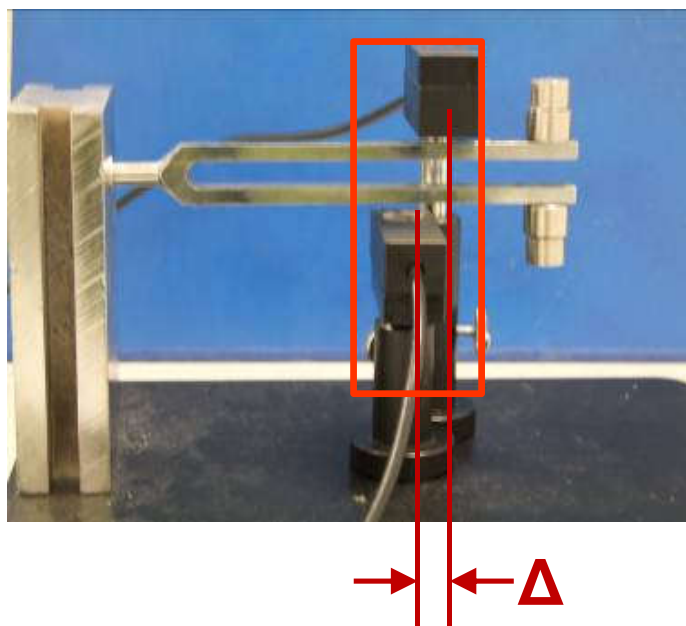
实验内容

一、音叉的振动速度-幅频特性测量

1、仪器预热3分钟。将驱动线圈和接收线圈布置好。



实际线圈位置对准音叉



线圈置于音叉中段，避免加阻尼、砝码时互相影响。

两个线圈不要正对，减小线圈相互影响。

线圈离音叉1~2mm，越远感应电压越小。

2、寻找音叉的共振频率 f_0 ，确定驱动幅度旋钮位置。

缓慢改变信号源频率，观察接收电压变化，当电压出现极大值时对应的频率即为共振频率 f_0 。

然后调节驱动幅度旋钮，使音叉共振时接收电压在1.5V左右。在后续实验过程中驱动幅度旋钮位置、线圈位置均保持不变。

提示：

f_0 一般在 $(262 \pm 5)\text{Hz}$ 范围内；

初始以0.1Hz步长调节频率，接近共振频率时，应减小频率调节步长，准确找到 f_0 ；

如果接收电压过大超量程，应调节驱动幅度旋钮使电压减小到量程内；

如果接收电压始终过小，可增大驱动幅度、调整线圈对准音叉臂、减小线圈与音叉的距离。

3、测量音叉速度幅-频特性曲线

改变频率，逐点记录数据。共振及半功率点应测量。

绘制 $U \sim f$ 关系曲线。在图中标出半功率点，求出其对应的 f_1 和 f_2 的值，计算品质因数。

表1 音叉的速度幅-频特性

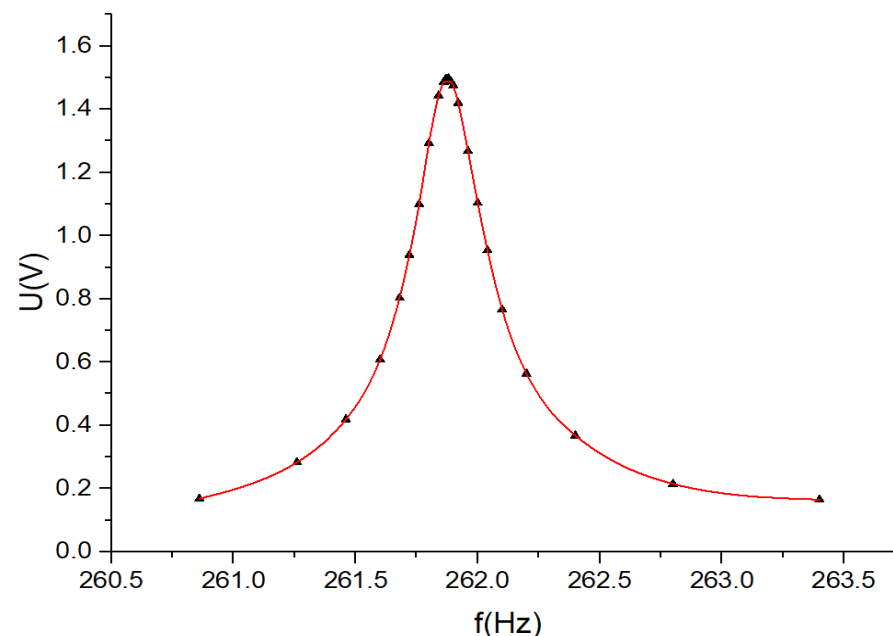
$f(\text{Hz})$				...				
$U(\text{V})$				...				

音叉的幅频特性曲线

提示：

以电压值减小到最大电压的十分之一左右为标准选取起点、终点；

不应等间隔取测量点，在曲线陡峭段减小点间距，平坦段可加大点间距。



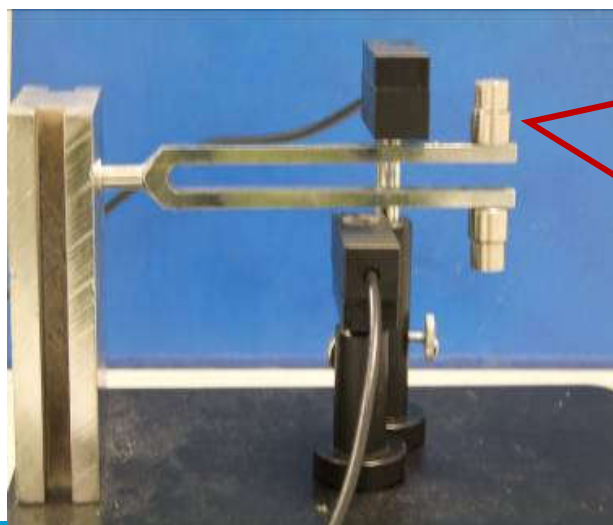
二、共振频率与质量关系

加不同质量砝码到音叉双臂，测出对应的共振频率 f_0 。绘制 $1/f_0^2$ 与质量 m_x 的关系曲线，求出相关系数，验证两者为线性关系。

220Hz左右

表2 音叉质量与共振频率的关系

$m_x(\text{g})$	0	5×2	10×2	15×2	20×2	25×2
$f_0(\text{Hz})$						
$U_{\max}(\text{V})$						
$1/f_0^2(\text{ms}^2)$						



在音叉
双臂最
外面一
对孔上
对称加
砝码

砝码盒



5g

10g

15g

三、弦振动

1、保持张力、弦长不变，改变驱动频率，观察驻波现象，测量驻波频率和波腹数的关系。

信号源：导线连接3#弦（直径0.25mm），波形选择按钮置于“连续”，幅度调节旋钮调到最大。

砝码总质量（含砝码架）：200g

移动劈尖至30cm处，弦线卡在劈尖细缝中，使弦长为30cm。

从100Hz起，逐渐增大驱动频率，使弦线形成波腹数不同的稳定驻波，记录频率值。分析频率和波腹数的关系。

表3 波腹数与驻波频率的关系

张力 $T=$ (N), 弦长 $L=$ (cm), 线径 $\Phi=$ (mm)		
波腹数(个)	波长 (cm)	频率 (Hz)
1		
2		
3		

提示：

在液晶触摸屏上点按频率示数的某位数字，转动频率调节旋钮即可改变该位数字的大小。

接近形成稳定驻波时，弦振动发出的声音会显著增大，可从声音大小帮助判断调整方向是否准确。

弦线在平行于桌面方向振动，从上往下观察容易看清弦线的振动状态。

2. 保持弦长、线密度不变，改变张力，测量传播速度与张力的关系。

通过改变砝码质量的方式调节弦线张力，采用与前一内容相同的方法，测量不同张力条件下形成稳定驻波的频率，计算传播速度，分析传播速度与张力的关系。

弦线：3#

弦长：30cm

表4 传播速度与张力的关系

弦长L= (cm) , 弦线直径 Φ = (mm)					
砝码质量 (g)	张力 (N)	波腹数 (个)	驻波频率 (Hz)	波长 (cm)	传播速度 (m/s)
150					
200					
250					
300					

砝码质量为包括砝码架的总重量。

注意事项

1. 注意用电安全。
2. 驱动线圈和接收线圈距离音叉臂的位置要合适，距离近容易相碰，距离远信号变小。测量共振曲线时驱动线圈和接收线圈的位置确定后不能再移动。
3. 加不同质量砝码时每次的位置要一致，不同的位置会引起共振频率的变化。
4. 弦线张力挂钩应置于实验桌外侧，并注意不要让仪器滑落。
5. 改变挂在弦线一端的砝码后，要使砝码稳定后再测量。
6. 实验完毕后，关闭电源，清点并整理好实验仪器。